ARVEXA SCHOOL

COURS COMPLET · PARTIE 4 SUR 5

Cours complet : Bornes, Convergence & Sommes géométriques

Le sommet du chapitre déplié : suites bornées, convergence monotone, limite de q^n selon q (tableau complet), somme géométrique démontrée, intérêts composés, temps de doublement, point fixe et récurrences délicates.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Suites numériques
CONTENU	11 sections · 27 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Cours complet — Bornes, Convergence & Sommes géométriques

Chapitre 10 · Suites numériques — Partie 4 sur 5 · **Cours complet**

*Voici le **sommet du chapitre**, développé en profondeur. Le vocabulaire des **suites bornées** : plafond, plancher, et les techniques pour prouver qu'une suite reste enfermée. Le **théorème de convergence monotone** — conclure qu'une suite converge* sans connaître sa limite *— avec l'image de l'escalier qui bute contre un plafond. Le **tableau complet** de la limite de q^n selon la raison, argument d'encadrement à l'appui. La **somme des termes d'une suite géométrique**, démontrée en entier par la technique du double, puis déployée : sommes partielles, sommes du rang p au rang n, et le théorème inattendu qui rend la somme* elle-même *convergente. Ensuite les **applications financières** : intérêts composés, épargne à versements réguliers, temps de doublement. Puis la **méthode du point fixe**, qui calcule la valeur de la limite, et les **hérédités délicates** de la récurrence. Chaque formule est* obtenue *devant toi, chaque exemple est vérifié ligne par ligne.*

50 min **7 grands thèmes** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 3 2

2 Suites bornées : majorée, minorée, bornée 3

3 Le théorème de convergence monotone 6

4 La limite de q^n : le tableau complet 9

5 La somme des termes d'une suite géométrique : démontrée et dépliée 11

6 Applications : épargne à intérêts, croissance, temps de doublement 14

7 La méthode du point fixe : de la convergence à la limite 17

8 Récurrence avancée : les hérédités délicates 20

9 Fiches méthodes de la partie 4 22

10 Exercices d'entraînement de la partie 4 24

11 Table de synthèse de la partie 4 27

1. Ce que tu dois retenir de la partie 3

Deux minutes de révision express — tout ce qui suit s'appuie dessus sans le refaire.

Objet (Partie 3)	**L'essentiel à garder en tête**
Limite	converger = s'accumuler contre un réel ℓ ; diverger vers $\pm\infty$ *ou* sans limite ($((-1)^n$ oscille)
Géométriques	$\lvert q\rvert < 1 \Rightarrow q^n \to 0$; $q > 1 \Rightarrow +\infty$; $q = 1$ constante ; $q \leq -1$: divergence sans limite
Gendarmes	$v_n \leq u_n \leq w_n$ et $v_n, w_n \to \ell$ **commune** $\Rightarrow u_n \to \ell$
Récurrence	trois temps : initialisation, hérédité, conclusion explicite ; transformation une opération par ligne
Encadrement filé	$0 \leq u_n \leq 3$ pour $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{u_n+3}{2}$: démontré par récurrence, il ressert dans toute la partie
Point fixe à l'arrivée	$u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$ avec $\lvert a\rvert < 1 \Rightarrow u_n \to \ell$: la Partie 2 dit *où*, la Partie 3 dit *pourquoi*

POURQUOI ? — [

Le pont vers la Partie 4 : deux manques à combler] Premier manque : les gendarmes exigent **deux** suites auxiliaires qui convergent vers la **même** limite ; or dans les récurrences du Bac, on dispose surtout d'un **encadrement** ($m \leq u_n \leq M$) et d'une **monotonie**. Il faut un théorème qui conclut avec ces seuls ingrédients : c'est la **convergence monotone**, pièce maîtresse de cette partie. Deuxième manque : dire « la suite converge » ne dit pas *vers quoi* — il faut la **méthode du point fixe** pour calculer la valeur de la limite. Autour de ces deux piliers, cette partie déplie le vocabulaire des **bornes**, le **tableau complet** de q^n, la **somme géométrique** démontrée en entier, et leurs **applications** : banque, épargne, croissance.

2. Suites bornées : majorée, minorée, bornée

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce vocabulaire ?] Trois mots, une seule idée : est-ce que tous les termes restent **sous un plafond**, **au-dessus d'un plancher**, ou **les deux** ? Ce vocabulaire n'est pas décoratif : le théorème central de cette partie (convergence monotone) s'énonce *avec* lui — « croissante **et majorée** ». Et les sujets du Bac le demandent explicitement : « *montrer que la suite* (u_n) *est majorée par 3* », « *en déduire que* (u_n) *est bornée* ». Il faut donc savoir le définir *et* le démontrer.

DÉFINITION — [

Majorée, minorée, bornée — les définitions officielles]

- (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$: $u_n \leq M$. On dit que M est un *majorant*.
- (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$: $u_n \geq m$. On dit que m est un *minorant*.
- (u_n) est **bornée** si elle est **à la fois** minorée et majorée : $m \leq u_n \leq M$ pour tout n.

Exemples : $\dfrac{1}{n+1} \leq 1$: majorée par 1 *(et minorée par 0)* ; $n^2 \geq 0$: minorée par 0 *(mais pas majorée)* ; $-1 \leq (-1)^n \leq 1$: bornée.

PROPRIÉTÉ — [

Bornée, version « valeur absolue »]

$$(u_n) \text{ bornée} \iff \text{il existe un réel } K \geq 0 \text{ tel que } |u_n| \leq K \text{ pour tout } n.$$

C'est la même définition dans un autre habit : « tous les termes restent à distance au plus K de 0 ».

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient l'équivalence avec $|u_n| \leq K$] **Sens $\Rightarrow$:** si $m \leq u_n \leq M$, posons $K = \max(|m|; |M|)$. Alors $u_n \geq m \geq -|m| \geq -K$ et $u_n \leq M \leq |M| \leq K$, donc $-K \leq u_n \leq K$, c'est-à-dire $|u_n| \leq K$. ✓**Sens $\Leftarrow$:** si $|u_n| \leq K$, alors $-K \leq u_n \leq K$: la suite est minorée par $-K$ et majorée par K. ✓ ■ *Exemple :* $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ se condense en $|(-1)^n| = 1 \leq 1$: bornée avec $K = 1$.

Exemple complet — la suite $u_n = \dfrac{n}{n+1}$ est-elle bornée ?

Étape 1 — Réécrire le terme général pour faire apparaître une constante :

$$u_n = \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)-1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Étape 2 — Encadrer. Comme $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$, on a $-\dfrac{1}{n+1} \geq -1$ et donc :

$$0 \leq u_n < 1 \quad \text{pour tout } n$$

Étape 3 — Conclure. La suite est **bornée** : minorée par 0, majorée par 1. *Bonus :* $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: elle est **croissante**. Croissante *et* majorée — le théorème de la section suivante conclura qu'elle converge, sans même calculer sa limite.

Trois contre-exemples pour fixer les idées

Suite	Ce qui est vrai	Ce qui est faux
$u_n = n$	minorée (par 0)	**pas majorée** : chaque terme dépasse le précédent
$u_n = -n$	majorée (par 0)	**pas minorée** : les termes plongent indéfiniment
$u_n = (-1)^n$	**bornée** ($-1 \leq u_n \leq 1$)	ni croissante ni décroissante : elle oscille

Morale : « majorée », « minorée » et « bornée » sont trois affirmations **indépendantes** — une suite peut en satisfaire une sans satisfaire les autres.

MÉTHODE — [

Prouver qu'une suite est (ma)jorée — les trois routes]

1. **Transformer le terme général** : réécrire u_n sous forme « constante + quotient » ($\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1}$), puis encadrer le quotient ;
2. **Encadrement par récurrence** (Partie 3) : la route reine pour les suites par récurrence — initialisation, hérédité, conclusion ;
3. **Comparer à une référence** : $\dfrac{1}{n+1} \leq 1$, $\dfrac{1}{n} \leq 1$, et $0 < q^n \leq 1$ si $0 < q < 1$ — des majorants gratuits.

ERREUR FRÉQUENTE — « Bornée, donc convergente » — jamais !

Être bornée ne suffit **jamais** à conclure : $(-1)^n$ est bornée et pourtant divergente *(elle oscille entre -1 et 1 sans s'accumuler nulle part)*. Il manque un ingrédient — la **monotonie**. C'est exactement le théorème de la section suivante. Deuxième piège : un majorant n'est **pas unique** — si $M = 1$ est un majorant, alors 2, 100, 10^6 le sont aussi. La définition exige l'*existence* d'un majorant, pas le « plus petit ».

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : encadrer une suite explicite

Encadrer la suite $u_n = 5 - \dfrac{1}{n+1}$, puis dire si elle est minorée, majorée, bornée.

Correction

Pour tout n : $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$. On multiplie par -1 *(le sens se retourne)* : $-1 \leq -\dfrac{1}{n+1} < 0$. On ajoute 5 :

$$4 \leq u_n < 5$$

La suite est **minorée** par 4, **majorée** par 5, donc **bornée**. *Contrôle :* $u_0 = 5 - 1 = 4$: bien dans l'encadrement. ✓

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser cette section ?]

- Énoncé : « *montrer que* (u_n) *est majorée par* M » → routes de la boîte Méthode, et **écrire l'encadrement final** ;
- Énoncé : « *en déduire que* (u_n) *est bornée* » → il faut les **deux** bornes explicites, $m \leq u_n \leq M$;
- Énoncé : « *donner un majorant de* (u_n) » → tout réel au-dessus de tous les termes convient ;
- Avant la section suivante : **majorée** + **croissante** = le ticket pour le théorème de convergence monotone.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La définition se récite *avec* le « pour tout n » : « il existe un réel M tel que, **pour tout** $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq M$ ». Un majorant cité sans quantificateur ne prouve rien ; et pour « bornée », donne les deux bornes en une seule ligne d'encadrement — c'est la forme que le correcteur attend.

3. Le théorème de convergence monotone

POURQUOI ? — [

Le théorème qui conclut sans connaître la limite] Avec les gendarmes, il fallait **deux** suites auxiliaires qui convergent vers la même valeur. Dans une récurrence du Bac, on a rare ce luxe — mais on a presque toujours : un **encadrement** démontré par récurrence, et un **sens de variation** obtenu par le signe de $u_{n+1} - u_n$. Le théorème de convergence monotone consomme exactement ces deux ingrédients et conclut : *la suite converge*. Sans jamais montrer la limite — qui reste un mystère jusqu'à la section du point fixe.

PROPRIÉTÉ — [

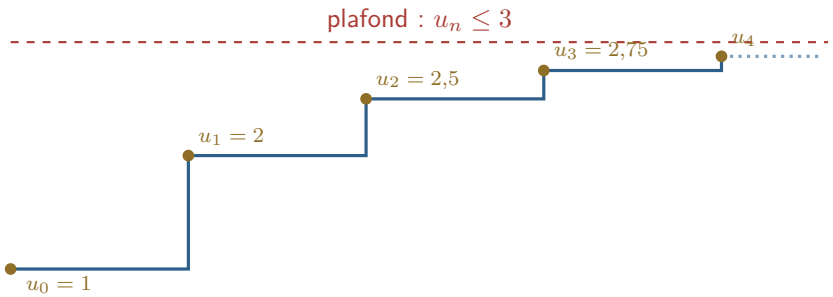
Théorème de convergence monotone (admis)]

- Toute suite **croissante et majorée** converge.
- Toute suite **décroissante et minorée** converge.

Le théorème est **admis** (pas de démonstration en Terminale) — mais ses deux hypothèses, elles, **se démontrent** : l'encadrement par récurrence (Partie 3), la monotonie par le signe de $u_{n+1} - u_n$ (Partie 1). Au Bac, ce sont ces deux démonstrations qui rapportent les points.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi c'est plausible — l'escalier qui bute contre un plafond] Imagine un escalier dont chaque marche monte, mais dont chaque nouvelle marche est **plus courte** que la précédente : le pied bute contre un **plafond** qu'il ne peut pas franchir. Les marches s'entassent contre lui, de plus en plus près : la hauteur « se stabilise » — c'est la convergence. Mathématiquement : croissante, la suite ne redescend jamais ; majorée, le plafond M l'empêche d'exploser ; coincée entre sa position et le plafond, elle n'a plus qu'une issue — s'accumuler contre une limite $\ell \leq M$. Sans monotonie, l'argument s'effondre : une suite bornée peut **zigzaguer** entre plancher et plafond ($(-1)^n$) sans jamais se stabiliser.



Suite filée : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{u_n+3}{2}$ — croissante, butant contre 3.

Application guidée — montrer que la suite filée converge

Pour toute la partie, on suit la suite définie par $u_0 = 1$ et :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{2}$$

Étape 1 — Hypothèse « majorée » : la récurrence de la Partie 3 (à relire) donne, pour tout n :

$$0 \leq u_n \leq 3$$

Étape 2 — Hypothèse « croissante » : on calcule la différence, une transformation par ligne :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{u_n + 3}{2} - u_n && \text{(récurrence)} \\ &= \frac{u_n + 3 - 2u_n}{2} && \text{(même dénominateur)} \\ &= \frac{3 - u_n}{2} \geq 0 && \text{(car } u_n \leq 3\text{)} \end{aligned}$$

Étape 3 — Conclusion : la suite est **croissante et majorée**, donc **convergente**, d'après le théorème de convergence monotone. Elle converge vers une limite ℓ — dont on ne connaît pas encore la valeur. La section 7 s'en charge.

ERREUR FRÉQUENTE — Retire une hypothèse, et le théorème s'effondre

- $u_n = n$: **croissante mais non majorée** $\Rightarrow$ diverge vers $+\infty$;
- $u_n = -n$: **décroissante mais non minorée** $\Rightarrow$ diverge vers $-\infty$;
- $u_n = (-1)^n$: **bornée mais non monotone** $\Rightarrow$ diverge, sans limite.

« Croissante » seule ne suffit pas, « majorée » seule non plus. Au Bac, énonce et démontre **les deux** avant de conclure — un théorème récité sans ses hypothèses ne rapporte aucun point.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une décroissante minorée

Soit $w_0 = 5$ et $w_{n+1} = 0{,}5\,w_n + 2$. Montrer que $4 \leq w_n \leq 5$ pour tout n, puis que (w_n) est décroissante, et conclure.

Correction

Encadrement par récurrence. *Initialisation :* $w_0 = 5$ et $4 \leq 5 \leq 5$: vrai. *Hérédité :* si $4 \leq w_n \leq 5$, alors $2 \leq 0{,}5\,w_n \leq 2{,}5$, donc $4 \leq 0{,}5\,w_n + 2 \leq 4{,}5 \leq 5$, c'est-à-dire $4 \leq w_{n+1} \leq 5$. *Conclusion :* pour tout n, $4 \leq w_n \leq 5$. **Monotonie :** $w_{n+1} - w_n = 0{,}5\,w_n + 2 - w_n = 2 - 0{,}5\,w_n = \dfrac{4 - w_n}{2} \leq 0$ *(car* $w_n \geq 4$*)* : la suite est **décroissante**. **Conclusion :** décroissante **et** minorée : par le théorème de convergence monotone, (w_n) **converge**. ✓ *Contrôle :* les premiers termes sont 5 ; 4,5 ; 4,25 ; 4,125… — ils descendent vers 4 sans le franchir.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Énoncé : « *montrer que* (u_n) *converge* » sur une suite par récurrence → encadrement par récurrence + signe de $u_{n+1} - u_n$ + ce théorème ;
- Énoncé : « *montrer que* (u_n) *est croissante et majorée, puis en déduire…* » → c'est la question standard en deux temps, rédigée comme l'exemple guidé ;
- Une suite qui « semble monter et plafonner » sur le graphique → penser convergence monotone avant tout calcul de limite ;
- Une suite **oscillante** → ce théorème ne s'applique pas : revenir aux gendarmes ou à une forme close.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Structure la copie en deux blocs étiquetés : « **Hypothèse 1 :** (u_n) **est majorée** » (récurrence complète) et « **Hypothèse 2 :** (u_n) **est croissante** » (signe de $u_{n+1} - u_n$, factorisé). Puis la phrase magique : « la suite (u_n) est croissante et majorée, donc **convergente** d'après le théorème de convergence monotone ». Les trois phrases ensemble valent la moitié des points de l'exercice.

4. La limite de q^n : le tableau complet

POURQUOI ? — [

Pourquoi un tableau complet ?] La Partie 3 a donné le résultat sans le justifier : $|q| < 1 \Rightarrow q^n \to 0$. Cette section le **déplie** : chaque cas, chaque valeur limite, avec l'argument qui les rend crédibles — et les cas pièges ($q = 1$, $q = 0$, $q \leq -1$) traités un par un. Ce tableau est la **référence n°1 du chapitre** : toute forme close contenant q^n (point fixe, somme, intérêts composés) finit par lui demander son verdict.

PROPRIÉTÉ — [

Le destin de q^n selon la raison — tableau complet]

Raison q	$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n$	**Ce qui se passe**
$0 < q < 1$	0	les termes rétrécissent et s'accumulent contre 0
$q > 1$	$+\infty$	les termes grossissent sans limite
$q = 1$	1	suite constante : $1^n = 1$ pour tout n
$q = 0$	0	tous les termes sont nuls dès le rang 1
$q \leq -1$	**pas de limite**	les signes alternent, la suite oscille sans s'accumuler

Cas intermédiaire utile : si $-1 < q < 0$, alors $q^n \to 0$ aussi *(les signes alternent mais la taille $|q|^n$ fond)* — c'est le cas $|q| < 1$ de la Partie 3.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi $0 < q < 1$ écrase q^n — l'argument du couloir, pas à pas] Prenons $q = 0{,}9$ et fixons un seuil, disons $s = 0{,}001$. **Étape 1 — Les puissances décroissent.** Multiplier par $0{,}9 < 1$ **réduit** : $0{,}9^{n+1} = 0{,}9 \times 0{,}9^n < 0{,}9^n$. La suite des puissances descend, jamais elle ne remonte. **Étape 2 — Trouver le rang où l'on passe sous le seuil.** À la calculatrice : $0{,}9^{65} \approx 0{,}00106 > 0{,}001$, mais $0{,}9^{66} \approx 0{,}000955 < 0{,}001$. Le rang $N = 66$ est franchi. **Étape 3 — Rester sous le seuil pour toujours.** Pour tout $n \geq 66$, écris :

$$q^n = q^{66} \times q^{n-66} \leq q^{66} < 0{,}001$$

(car $0 < q^{n-66} \leq 1$: multiplier par une puissance de q comprise entre 0 et 1 ne peut qu'atténuer). Tous les termes suivants restent enfermés dans le couloir sous le seuil. ✓**Étape 4 — Généralisation.** Le seuil 0,001 n'a rien de sacré : quel que soit le seuil fixé à l'avance, les puissances finissent par passer dessous *(c'est le point admis — sa preuve complète attend les études supérieures)*. Les termes s'accumulent contre 0 : c'est la convergence. ✓**Les autres cas se lisent sur le même geste :** pour $q > 1$, $\left(\frac{3}{2}\right)^{11} \approx 86{,}5$ puis $\left(\frac{3}{2}\right)^{12} \approx 129{,}7$: le seuil 100 est franchi, et chaque terme suivant grossit encore — divergence vers $+\infty$. Pour $q \leq -1$, les signes alternent avec $|q|^n \geq 1$: rien ne s'accumule, aucune limite. ■

Cinq destinées, une ligne chacune

1) $\lim\limits_{n\to+\infty}(0{,}6)^n = 0$ *(car* $0 < 0{,}6 < 1$*).* **2)** $\lim\limits_{n\to+\infty}(1{,}4)^n = +\infty$ *(car* $1{,}4 > 1$*).* **3)** $\lim\limits_{n\to+\infty} 1^n = 1$ *(suite constante).* **4)** $\lim\limits_{n\to+\infty} 0^n = 0$ *(nul dès le rang 1).* **5)** $\left(-\frac{3}{2}\right)^n$ n'a **pas de limite** *(car* $-\frac{3}{2} \leq -1$ *: les termes valent alternativement* $-\frac{3}{2}^n$ *et* $+\frac{3}{2}^n$*, ils divergent dans les deux sens).*

Applications combinées — les formes closes passent au verdict

1) $u_n = 3 + 2\,(0{,}8)^n$: comme $0 < 0{,}8 < 1$, $(0{,}8)^n \to 0$, donc $u_n \to 3 + 2 \times 0 = 3$ *(la constante survit, le terme géométrique s'éteint).* **2)** $v_n = 5 \times (0{,}9)^n$: $(0{,}9)^n \to 0$, donc $v_n \to 0$. **3)** $w_n = (1+t)^n$ avec $t > 0$: la raison $1 + t > 1$, donc $w_n \to +\infty$ — c'est la croissance exponentielle des intérêts composés *(section 6).* **4)** $z_n = 4 - 2 \times (0{,}5)^n$: $(0{,}5)^n \to 0$, donc $z_n \to 4$ — c'est la tontine de la section 7.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège mortel : $q \leq -1$ — et sa jumelle $-1 < q < 0$

Pour $q \leq -1$, n'écris **jamais** $\lim\limits_{n\to+\infty}(-2)^n = -\infty$: les termes alternent les signes $(-2\,;\,4\,;\,-8\,;\,16\ldots)$ — la rédaction correcte est « la suite $((-2)^n)$ diverge, elle n'a pas de limite ». À l'inverse, ne rejette pas trop vite une raison **négative petite** : $(-0{,}5)^n \to 0$, car $|-0{,}5| < 1$ — les signes alternent mais la taille fond. Le tri se fait sur $|q|$ devant 1, puis sur le signe de q.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Toute forme close contenant q^n : $\ell + (u_0 - \ell)a^n$, $u_0 \times q^n$, $4 - 2 \times (0{,}5)^n$ … → verdict du tableau ;
- Énoncé : « *déterminer, selon les valeurs de q, la limite de* q^n » → réciter le tableau *complet*, cas par cas ;
- Une raison inconnue notée q avec un paramètre → discuter selon la position de q devant -1, 0 et 1 ;
- Toute limite affirmée → **nommer l'outil** : « d'après le résultat sur les suites géométriques… ».

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Le verdict de q^n se rédige en une phrase par cas : « comme $|q| < 1$, on a $q^n \to 0$ », « comme $q > 1$, $q^n \to +\infty$ », « comme $q \leq -1$, la suite (q^n) diverge et n'a pas de limite ». Trois formulations à connaître par cœur — elles ouvrent chaque conclusion de limite du chapitre.

5. La somme des termes d'une suite géométrique : démontrée et dépliée

POURQUOI ? — [

Pourquoi cette formule est « la reine »] $1+2+4+8+\cdots+2^n$: additionner terme à terme est impossible dès que n grandit. La formule de la somme géométrique remplace une addition de $n+1$ termes par **une seule ligne de calcul**. Elle porte la moitié des applications de cette partie : total amassé par une épargne, nombre de nœuds d'un arbre, legs de Sissa. Sa **technique de démonstration** — multiplier par la raison et soustraire, le « coup du double » — est un geste universel que tu réutiliseras tel quel dans d'autres chapitres. C'est pourquoi on la refait ici **en entier**, ligne par ligne.

PROPRIÉTÉ — [

Somme des termes d'une suite géométrique] Pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$, la somme des termes de u_0 à u_n ($n+1$ termes) vaut :

$$\boxed{S = u_0 + u_0 q + \cdots + u_0 q^n = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q}}$$

Cas $q=1$: la formule est interdite *(division par zéro)* — mais tous les termes sont égaux : $S = (n+1) \times u_0$. **Somme du rang p au rang n** ($p \leq n$) : $S = u_p \times \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ — elle contient $n-p+1$ termes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — la démonstration complète par le « coup du double »] Écris la somme S, puis multiplie-la par q :

$$\begin{aligned} S &= u_0 + u_0 q + u_0 q^2 + \cdots + u_0 q^n \\ q \times S &= \quad u_0 q + u_0 q^2 + \cdots + u_0 q^n + u_0 q^{n+1} \end{aligned}$$

Compare les deux lignes : la seconde contient **exactement les mêmes termes** que la première, décalés d'un cran — plus un terme nouveau $u_0 q^{n+1}$, et il manque u_0. Soustrais membre à membre :

$$\begin{aligned} qS - S &= u_0 q^{n+1} - u_0 && \text{(tout le milieu disparaît !)} \\ S(q-1) &= u_0\left(q^{n+1}-1\right) && \text{(on factorise chaque membre)} \\ S &= u_0 \times \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} && \text{(haut et bas multipliés par } -1) \end{aligned}$$

La division par $q-1$ est légale car $q \neq 1$. ✓ *Contrôle immédiat :* $1+2+4=7$ et la formule donne $1 \times \dfrac{1-2^3}{1-2} = \dfrac{-7}{-1} = 7$. ✓**D'où vient la formule du rang p ?** La somme de u_p à u_n est la somme totale *moins* la tête : $S_{p\to n} = S_{0\to n} - S_{0\to p-1}$. Avec la formule et une factorisation, on obtient $S_{p\to n} = u_p \times \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ — le premier terme conservé remplace u_0, et l'exposant compte les termes restants. ■

Exemple complet — $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^{10}}$

Étape 1 — Identifier : suite géométrique de premier terme $u_0=1$, raison $q=\dfrac{1}{2}$, du rang 0 au rang 10 : **11 termes**. **Étape 2 — Formule** avec $n=10$ *(exposant $n+1=11$)* :

$$S=1\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1-\frac{1}{2}}=2\times\left(1-\frac{1}{2^{11}}\right)=2-\frac{1}{2^{10}}$$

Étape 3 — Conclure : $S=2-\dfrac{1}{1024}=\dfrac{2047}{1024}\approx 1{,}999$. On a additionné **onze** termes et on reste **sous 2** — et on en restera sous 2 quel que soit le nombre de termes *(la boîte suivante explique pourquoi)*. ✓

Exemple complet — somme du rang 3 au rang 8

Soit la suite géométrique de premier terme $u_0=5$ et de raison $q=2$. Calculer $u_3+u_4+\cdots+u_8$. **Étape 1 — Premier terme conservé :** $u_3=u_0\times q^3=5\times 8=40$. **Étape 2 — Compter les termes :** du rang 3 au rang 8 : $8-3+1=6$ termes, donc l'exposant est 6. **Étape 3 — Formule :**

$$S=u_3\times\frac{1-q^6}{1-q}=40\times\frac{1-64}{1-2}=40\times\frac{-63}{-1}=40\times 63=2520$$

Contrôle par addition directe : $40+80+160+320+640+1280=2520$. ✓

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Le théorème inattendu : la somme partielle elle-même converge] Regarde la somme partielle $S_n=1+q+q^2+\cdots+q^n$ avec $0<q<1$ *(par exemple les débuts de $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots$)*. Deux faits, une ligne chacun :

- **Croissante :** $S_{n+1}=S_n+q^{n+1}>S_n$ *(on ajoute un terme positif)* ;
- **Majorée :** $S_n=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}<\dfrac{1}{1-q}$ *(car $1-q^{n+1}<1$, divisé par le positif $1-q$)*.

Croissante **et** majorée : par le **théorème de convergence monotone** (section 3), la somme partielle **converge** ! Avec $q=\frac{1}{2}$: $S_n=2-\dfrac{1}{2^n}\to 2$ — elle s'accumule contre 2 sans jamais l'atteindre. La boucle est bouclée : la formule reine de la Partie 2 + le théorème de cette partie se rencontrent sur le même exemple. ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois fautes de la somme géométrique

(1) **L'exposant** : pour une somme jusqu'à u_n, c'est q^{n+1}, car il y a $n+1$ termes *(rang 0 compris)* — l'exposant compte les termes, il ne vaut jamais le dernier rang utilisé tel quel. (2) **Le décompte** : du rang p au rang n, il y a $n-p+1$ termes — écris ce calcul sur ta copie. (3) **Le cas** $q=1$: la formule est interdite ; la somme vaut alors $(n+1)\times u_0$.

À TOI DE JOUER — À toi de jouer : une somme avec $q=3$

Calculer $1+3+9+27+\cdots+3^9$ avec la formule, puis vérifier le dernier terme.

Correction

$u_0 = 1$, $q = 3$, du rang 0 au rang 9 : **10 termes**, exposant 10.

$$S = 1 \times \frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = \frac{1 - 59049}{-2} = \frac{-59048}{-2} = 29524$$

Contrôle : le dernier terme est bien $3^9 = 19683$, et $3^{10} = 59049$: l'exposant est le bon. ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La checklist de la somme : (1) **identifier** u_0, q et le nombre de termes *(écrire « il y a … termes »)* ; (2) vérifier $q \neq 1$; (3) appliquer la formule avec l'exposant = nombre de termes ; (4) contrôler sur un petit cas ($n = 1$ ou $n = 2$ à la main). Cette checklist tient en trois lignes sur la copie et sécurise la totalité des points de la question.

6. Applications : épargne à intérêts, croissance, temps de doublement

POURQUOI ? — [

Pourquoi les applications financières dominent les sujets] Un capital placé, une épargne mensuelle, une population qui croît de 3 % par an : tous ces phénomènes « en pourcentage constant » sont des **suites géométriques**, et leurs questions d'examen demandent presque toujours l'un des trois gestes de cette partie : le **terme général** (où en est-on après n périodes ?), la **somme** (combien au total ?), ou le **temps de doublement** (au bout de combien de périodes ?). Un même modèle, trois questions — toutes répondues avec l'outillage des sections précédentes.

PROPRIÉTÉ — [

Le modèle des intérêts composés — et sa cousine, l'épargne à versements fixes]

- **Capital placé** (Partie 2) : un capital C à un taux t par période *(t en décimal)* devient $u_n = C \times (1+t)^n$ après n périodes — suite géométrique de raison $1+t$;
- **Épargne à versements fixes :** on dépose un montant D **à la fin de chaque période**, pendant n périodes, chaque dépôt capitalisant au taux t. Le total au bout de n périodes vaut :

$$\boxed{T_n = D \times \frac{(1+t)^n - 1}{t}}$$

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient T_n — c'est une somme géométrique déguisée] Le dépôt de fin de période k *(pour $k = 1, 2, \ldots, n$)* capitalise pendant $n-k$ périodes : il vaut $D \times (1+t)^{n-k}$ au bout du compte. Le total est la somme de tous les dépôts capitalisés :

$$T_n = D(1+t)^{n-1} + D(1+t)^{n-2} + \cdots + D(1+t) + D$$

Renommons $j = n-k$: les exposants descendent de $n-1$ à 0, et la somme se lit *à l'envers* :

$$T_n = D \times \left[(1+t)^0 + (1+t)^1 + \cdots + (1+t)^{n-1}\right]$$

C'est n termes d'une suite géométrique de premier terme 1, de raison $q = 1+t \neq 1$: la formule de la section 5 donne $1 + q + \cdots + q^{n-1} = \dfrac{1-q^n}{1-q} = \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$ *(haut et bas multipliés par -1)*. D'où T_n. ✓ *Contrôle :* pour $n = 1$, $T_1 = D \times \dfrac{(1+t)-1}{t} = D$: un seul dépôt, pas encore capitalisé. ✓ ■

Exemple complet — l'épargne d'Aïcha (20 000 F par an à 4 %)

Aïcha dépose 20 000 F **à la fin de chaque année** sur un compte rémunéré à 4 % par an *(intérêts composés)*. Combien possède-t-elle juste après le 6e dépôt ? **Étape 1 — Modéliser :** $D = 20\,000$ F, $t = 0{,}04$, $n = 6$ périodes. **Étape 2 — Calculer les puissances** *(à la calculatrice, une par ligne)* :

$$1{,}04^2 = 1{,}0816\,; \qquad 1{,}04^3 = 1{,}124864\,; \qquad 1{,}04^6 = 1{,}2653190\ldots$$

Étape 3 — Appliquer la formule :

$$T_6 = 20\,000 \times \frac{1{,}04^6 - 1}{0{,}04} = 20\,000 \times \frac{0{,}2653190}{0{,}04} = 20\,000 \times 6{,}632976$$

Étape 4 — Conclure : $T_6 \approx 132\,659{,}51$ F. *Lecture financière :* elle a versé $6 \times 20\,000 = 120\,000$ F ; les **intérêts capitalisés** ont produit environ 12 659,51 F — c'est le salaire de la patience. ✓

Exemple complet — l'arbre binaire : la croissance qui double

Un arbre de décision part d'un tronc *(génération 0)* ; chaque nœud porte **exactement 2 branches**. Combien de nœuds au total jusqu'à la génération n ? **Étape 1 — Compter par génération :** 1 tronc, puis 2, puis 4, puis 8… : la génération k contient 2^k nœuds — suite géométrique de raison 2. **Étape 2 — Somme des générations 0 à n :**

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^n = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1$$

Étape 3 — Application : jusqu'à la génération 10 *(11 générations, du rang 0 au rang 10)* :

$$1 + 2 + \cdots + 2^{10} = 2^{11} - 1 = 2047 \text{ nœuds}$$

La croissance multiplicative double à chaque étage : 10 générations suffisent pour dépasser les deux mille nœuds — la même explosion que la légende de Sissa *(Partie 2)*.

PROPRIÉTÉ — [

Le temps de doublement] On cherche le rang n tel que le capital **double** : $(1+t)^n = 2$. **Méthode Bac (sûre) :** essais successifs à la calculatrice, puis conclusion par encadrement : « $1{,}05^{14} < 2 < 1{,}05^{15}$, donc le capital double la 15e année ». **Approfondissement (avec le logarithme, au programme de Terminale D) :** la fonction ln transforme l'exposant en facteur :

$$n \times \ln(1+t) = \ln 2, \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{n = \frac{\ln 2}{\ln(1+t)}}$$

On arrondit **vers le haut** : n doit être un entier qui *atteint* le doublement.

Exemple complet — doublement à 3,7 % par an

Étape 1 — Équation : $(1{,}037)^n = 2$. **Étape 2 — Essais successifs :** $(1{,}037)^{19} \approx 1{,}994 < 2$; $(1{,}037)^{20} \approx 2{,}068 > 2$. **Étape 3 — Conclusion :** le capital double au bout de **19 ans** — la 20e année le dépasse déjà. *Contrôle par le logarithme :* $n = \dfrac{\ln 2}{\ln 1{,}037} \approx \dfrac{0{,}693}{0{,}0363} \approx 19{,}1$: cohérent, il faut bien 19 années complètes. ✓ *Cohérence avec la Partie 2 :* à $t = 5$ %, on y trouvait 15 ans par essais — et $\frac{\ln 2}{\ln 1{,}05} \approx 14{,}2$: même verdict.

MÉTHODE — [

Recette — « versements réguliers + capitalisation »]

1. **Repérer** le montant D du versement, le taux t par période *(en décimal !)*, et le nombre n de périodes ;

2. **Choisir le modèle** : capital unique → $C(1+t)^n$; versements en fin de période → $T_n = D \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$;
3. **Calculer** $(1+t)^n$ à la calculatrice *(une puissance par ligne)* ;
4. **Contrôler** : pour $n = 1$, $T_1 = D$; comparer le total au produit $n \times D$ — la différence, c'est les intérêts.

ERREUR FRÉQUENTE — Le taux en décimal, la période en face

Le taux doit être écrit en **décimal** : 4 % donne $t = 0{,}04$, pas 4 — sinon la formule donne des montants absurdes. Et le résultat hérite de la **période du taux** : un taux annuel donne des années, un taux mensuel donne des mois. Enfin, pour un temps de doublement, arrondis toujours **vers le haut** : au rang 19 le capital n'est pas encore doublé ($1{,}994 < 2$), répondre « 18 ans » serait faux.

QUAND L'UTILISER ? — [

Les signaux « application financière » dans un énoncé]

- « *un capital placé à t % par an* » → géométrique de raison $1 + t/100$; « *diminue de p %* » → raison $1 - p/100$;
- « *elle dépose D chaque année* » + un taux → somme géométrique : $T_n = D \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$;
- « *au bout de combien d'années le capital a-t-il doublé ?* » → résoudre $(1+t)^n = 2$ par essais successifs encadrés ;
- « *chaque nœud donne deux branches* », « *la population double chaque génération* » → somme des 2^k : $2^{n+1} - 1$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Toute application financière commence par une **phrase de modélisation** : « notons u_n le capital (en F) après n années ; chaque année le capital est multiplié par 1,04, donc $u_{n+1} = 1{,}04\,u_n$: (u_n) est géométrique de raison 1,04 et de premier terme $u_0 = 20\,000$ ». Sans cette phrase, les calculs suivants flottent sans justification — avec elle, chaque ligne de calcul s'appuie sur le modèle.

7. La méthode du point fixe : de la convergence à la limite

POURQUOI ? — [

Le chaînon manquant : combien vaut ℓ ?] Le théorème de convergence monotone dit « la suite converge » — mais pas *vers quoi*. Le point fixe comble le trou : si les termes s'immobilisent près de ℓ et si f est continue en ℓ, alors f laisse ℓ immobile aussi. C'est la méthode la plus demandée du Bac sur les récurrences : elle transforme une question de limite en une **équation** — souvent du premier degré, parfois du second.

PROPRIÉTÉ — [

Théorème du point fixe (pour une suite $u_{n+1} = f(u_n)$)] Si la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ **converge** vers ℓ, et si f est **continue** en ℓ, alors :

$$f(\ell) = \ell$$

La limite est un **point fixe** de f : on la trouve en résolvant l'équation $f(\ell) = \ell$. Si l'équation a plusieurs solutions, on garde celle **compatible avec l'encadrement** des termes.

MÉTHODE — [

La méthode du point fixe — les 4 temps]

1. **Prouver la convergence** *(encadrement par récurrence + monotonie + théorème de convergence monotone)* — on ne cherche jamais la limite d'une suite dont l'existence de la limite n'est pas établie ;
2. **Écrire l'équation au point fixe** : $\ell = f(\ell)$;
3. **Résoudre** en ℓ *(souvent du 1er ou du 2e degré)* — une ligne par étape ;
4. **Filtrer** : garder la solution compatible avec l'encadrement des termes *(et conclure :* $\lim u_n = \ell$*)*.

La suite filée achevée — la limite de $u_{n+1} = \dfrac{u_n + 3}{2}$

Temps 1 — Convergence : déjà prouvée en section 3 *(croissante et majorée par 3)*. De plus $f(x) = \dfrac{x+3}{2}$ est continue sur $\mathbb{R}$: le théorème s'applique. **Temps 2 — Équation au point fixe :**

$$\ell = \frac{\ell + 3}{2}$$

Temps 3 — Résolution, une ligne à la fois :

$$2\ell = \ell + 3 \qquad \text{(on multiplie par 2)}$$
$$\ell = 3 \qquad \text{(on soustrait } \ell\text{)}$$

Temps 4 — Filtrage et conclusion : la solution est unique et compatible avec l'encadrement $0 \leq u_n \leq 3$:

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 3$$

Vérification numérique : $u_5 = 2{,}9375$ et $u_6 = 2{,}96875$ — les termes grimpent bien vers 3 sans le franchir, comme sur la figure de la section 3. ✓

Application complète — la tontine d'Aïcha se stabilise à 4 000 F

Aïcha participe à une tontine de quartier. Chaque semaine, elle prélève la **moitié de son solde** pour ses besoins, puis ajoute un **apport fixe de 2 000 F**. On note u_n le solde en **milliers de F** après n semaines, avec $u_0 = 2$ et :

$$u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 2$$

Vers quel solde se stabilise la tontine ? **Étape 1 — Diagnostic :** la forme $u_{n+1} = a\,u_n + b$ avec $a = 0{,}5$ et $b = 2$ *($a \neq 1$)* : suite **arithmético-géométrique** *(Partie 2)*. **Étape 2 — Point fixe :**

$$\begin{aligned} \ell &= 0{,}5\,\ell + 2 && \text{(équation au point fixe)} \\ 0{,}5\,\ell &= 2 && \text{(on regroupe)} \\ \ell &= 4 && \text{(on divise par 0,5)} \end{aligned}$$

Étape 3 — Suite auxiliaire : posons $v_n = u_n - 4$ *(l'écart au point fixe)* et vérifions qu'elle est géométrique :

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 4 && \text{(définition)} \\ &= 0{,}5\,u_n + 2 - 4 && \text{(récurrence)} \\ &= 0{,}5\,u_n - 2 && \text{(calcul)} \\ &= 0{,}5\,(u_n - 4) = 0{,}5 \times v_n && \text{(factorisation !)} \end{aligned}$$

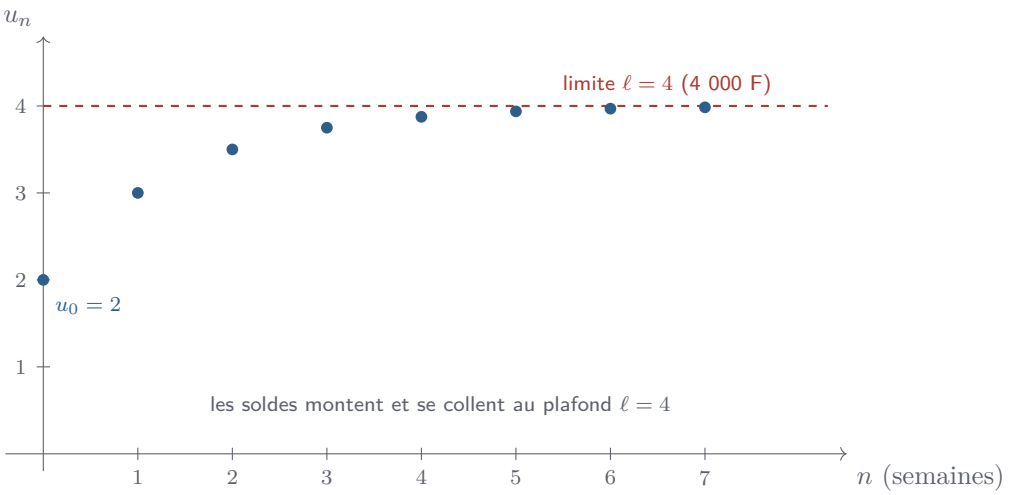
(v_n) est **géométrique de raison** $0{,}5$, avec $v_0 = u_0 - 4 = -2$. **Étape 4 — Forme explicite :** $v_n = -2 \times (0{,}5)^n$, donc :

$$u_n = 4 + v_n = 4 - 2 \times (0{,}5)^n$$

Étape 5 — Contrôle : $u_1 = 0{,}5 \times 2 + 2 = 3$ et la formule donne $4 - 2 \times 0{,}5 = 3$ ✓ ; $u_2 = 3{,}5$ des deux côtés ✓**Étape 6 — Limite et conclusion :** $0 < 0{,}5 < 1$ donc $(0{,}5)^n \to 0$ *(tableau de la section 4)*, d'où :

$$u_n = 4 - 2 \times (0{,}5)^n \longrightarrow 4$$

Le solde se stabilise à **4 000 F** — quelle que soit la mise de départ.



ERREUR FRÉQUENTE — Deux garde-fous du point fixe

(1) **L'ordre :** convergence d'abord, équation ensuite — résoudre $f(\ell) = \ell$ ne prouve **rien** si la suite diverge : l'équation peut avoir des solutions que la suite n'atteint jamais. (2) **Le filtre :** quand l'équation donne plusieurs solutions, l'encadrement des termes tranche. Exemple type *(section suivante)* : $\ell^2 = 2 + \ell$ donne $\ell = 2$ ou $\ell = -1$; pour une suite dont tous les termes sont positifs, la limite ne peut être que 2. Une limite est forcément compatible avec l'encadrement $m \leq u_n \leq M$.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand l'utiliser ?]

- Énoncé : « *montrer que* (u_n) *converge, puis déterminer sa limite* » → les 4 temps, dans cet ordre, chacun étiqueté ;
- Énoncé : « *soit* ℓ *la limite de* (u_n) *; montrer que* ℓ *vérifie…* » → l'énoncé a déjà prouvé la convergence : passe directement au temps 2 ;
- Une récurrence $u_{n+1} = a\,u_n + b$ → passer par la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$ pour la forme explicite, ou directement par le point fixe pour la limite ;
- Un point fixe équation du second degré avec deux solutions → **toujours** filtrer avec l'encadrement.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

La chaîne complète s'écrit en quatre phrases étiquetées : « **1.** (u_n) est croissante et majorée, donc convergente d'après le théorème de convergence monotone ; soit ℓ sa limite. **2.** La fonction f est continue en ℓ, donc $f(\ell) = \ell$. **3.** Résolution : … **4.** La solution compatible avec l'encadrement est $\ell = \ldots$, donc $\lim u_n = \ldots$ ». Sauter le temps 1 est la faute la plus coûteuse du chapitre.

8. Récurrence avancée : les hérédités délicates

POURQUOI ? — [

Quand l'hérédité résiste] Sur les suites par récurrence « simples » ($u_{n+1} = au_n + b$), l'hérédité est une transformation littérale douce. Mais les sujets corsés glissent des **racines carrées**, des **produits**, des **puissances** : la transformation de $P(n)$ vers $P(n+1)$ réclame alors des gestes dont chacun peut casser la logique — multiplier une inégalité par un nombre de signe inconnu, élever au carré sans vérifier les signes, diviser par une quantité potentiellement nulle. Cette section donne les règles de sécurité, puis deux exemples intégralement rédigés — dont un qui **referme tout le chapitre** : récurrence, convergence monotone et point fixe sur la même suite.

MÉTHODE — [

Les règles de sécurité d'une hérédité délicate]

1. **Ne jamais multiplier ou diviser une inégalité** par un nombre de signe inconnu — traiter d'abord le signe, ou éviter l'opération ;
2. **Pour élever au carré :** l'implication « $a \leq b$ avec $0 \leq a$ et $0 \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$ » est légale *(carrés ordonnés)* ; à l'inverse, passer d'une équation au carré ($\ell = \sqrt{2+\ell}$ devient $\ell^2 = 2+\ell$) exige $\ell \geq 0$;
3. **Une opération par ligne**, justifiée en fin de ligne — jamais deux transformations en même temps ;
4. **Si la propriété réclame deux rangs** *(suites du type $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$)* : initialiser **deux** rangs, puis démontrer « $P(n)$ *et* $P(n+1) \Rightarrow P(n+2)$ » — c'est la *double récurrence*, même squelette avec deux marches.

L'exemple royal — $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$: encadrement, convergence, limite

Objectif A — montrer par récurrence que, pour tout n : $0 \leq u_n < 2$. *Initialisation :* $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 < 2$: vrai au rang 0. *Hérédité :* soit n tel que $0 \leq u_n < 2$. On ajoute 2 : $2 \leq 2 + u_n < 4$. La fonction racine carrée est **croissante** sur $[0;+\infty[$, donc en composant :

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2+u_n} < 2, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \sqrt{2} \leq u_{n+1} < 2$$

Et comme $\sqrt{2} > 0$, on a bien $0 \leq u_{n+1} < 2$: l'hérédité passe. *Conclusion :* par récurrence, pour tout n : $0 \leq u_n < 2$ — la suite est **majorée** par 2. **Objectif B — montrer que (u_n) est croissante (le geste délicat).** On compare les **carrés** *(posés, donc positifs — la comparaison des carrés est légale)* :

$$\begin{aligned} u_{n+1}^2 - u_n^2 &= (2+u_n) - u_n^2 && \text{(définition de } u_{n+1}) \\ &= (2-u_n)(1+u_n) && \text{(factorisation)} \\ &> 0 && \text{(car } u_n < 2 \text{ et } u_n \geq 0) \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$ avec $u_{n+1} \geq 0$ et $u_n \geq 0$: en prenant la racine *(croissante)*, $u_{n+1} > u_n$. La suite est **croissante**. **Objectif C — conclure.** Croissante **et** majorée : par le **théorème de convergence monotone**, (u_n) converge vers une limite ℓ. Comme $u_n \geq 0$, on a $\ell \geq 0$ *(une limite de termes positifs est positive)* ; $f(x) = \sqrt{2+x}$ est continue en ℓ, donc :

$$\ell = \sqrt{2+\ell} \quad \text{donc} \quad \ell^2 = 2+\ell \quad \text{donc} \quad \ell^2 - \ell - 2 = 0 \quad \text{donc} \quad (\ell-2)(\ell+1) = 0$$

D'où $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. **Filtrage :** $\ell \geq 0$ élimine -1 ; donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$. *Contrôle numérique :* $u_1 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$; $u_2 \approx 1{,}85$; $u_3 \approx 1{,}96$; $u_4 \approx 1{,}99$ — la montée bute contre 2, exactement comme l'escalier de la section 3. ✓

Hérédité avec une inégalité de croissance — $2^n \geq n+1$

Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2^n \geq n+1$. *Initialisation :* $2^0 = 1 \geq 1$: vrai au rang 0. *Hérédité :* soit n tel que $2^n \geq n+1$. On multiplie par **2** *(positif : le sens est conservé)* :

$$2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$$

Or $2n+2 \geq n+2$ car $n \geq 0$ *(on retranche n des deux côtés)*. Par transitivité :

$$2^{n+1} \geq n+2 = (n+1)+1$$

C'est $P(n+1)$: l'hérédité passe. *Conclusion :* par récurrence, $2^n \geq n+1$ pour tout n. *Le point délicat était le chaînon $2n+2 \geq n+2$: il a fallu **justifier** l'écart ($n \geq 0$), pas le déclarer.* ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois fautes de l'hérédité délicate

(1) **Multiplier l'inégalité sans regarder le signe** : de $u_n \leq 2$, conclure $2u_n \leq 2$ est **faux** — on a $2u_n \leq 4$. (2) **Élever au carré sans vérifier les signes** : « $a \leq b$ donc $a^2 \leq b^2$ » n'est légal que si a et b sont *positifs* ; sinon, contre-exemple : $-1 \leq 0$ mais $1 > 0$. (3) **Conclure la limite sans la convergence** : résoudre $\ell = \sqrt{2+\ell}$ ne prouve rien tant que le théorème de convergence monotone n'a pas établi l'existence de ℓ.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue au Bac

Pour une hérédité délicate, chaque geste sensible porte sa justification entre parenthèses : « *(2 est positif : le sens est conservé)* », « *(la racine carrée est croissante sur $[0;+\infty[$)* », « *(les deux membres sont positifs : on peut ordonner les carrés)* ». Ces précisions coûtent trois mots chacune et signalent au correcteur que la logique est *maîtrisée*, pas improvisée.

9. Fiches méthodes de la partie 4

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Prouver la « bornitude » d'une suite] **Recette :** (1) suite explicite → transformer le terme général en « constante + quotient » et encadrer ; suite par récurrence → encadrement par récurrence (initialisation, hérédité, conclusion) ; (2) écrire l'encadrement final $m \leq u_n \leq M$ en une ligne ; (3) si on demande « bornée », donner les **deux** bornes. **Exemple :** $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ et $0 < \dfrac{1}{n+1} \leq 1$: donc $0 \leq u_n < 1$ — bornée. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Le trio gagnant : encadrement, monotonie, convergence] **Recette :** (1) **encadrement** par récurrence ($m \leq u_n \leq M$) ; (2) **monotonie** par le signe de $u_{n+1} - u_n$, factorisé ; (3) conclusion : « croissante et majorée, donc convergente d'après le **théorème de convergence monotone** » (ou décroissante/minorée). **Contrôle utile :** les deux blocs doivent être étiquetés sur la copie — « Hypothèse 1 », « Hypothèse 2 » — avant la phrase de conclusion.

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — La somme géométrique sans erreur] **Recette :** (1) identifier u_0 (ou u_p), q, et **compter les termes** (« du rang … au rang … : … termes ») ; (2) vérifier $q \neq 1$; (3) appliquer $S = u_p \times \dfrac{1 - q^N}{1 - q}$ où N = nombre de termes ; (4) contrôler sur un petit cas. **Exemple :** $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$: 11 termes, $S = 2 - 2^{-10} \approx 1{,}999$ — et la somme partielle, croissante et majorée par 2, **converge** vers 2. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — Le point fixe en 4 temps (avec filtre)] **Recette :** (1) prouver la **convergence** *(théorème de convergence monotone)* ; (2) écrire $\ell = f(\ell)$ avec f continue ; (3) résoudre, une ligne par étape ; (4) **filtrer** avec l'encadrement des termes, puis conclure « $\lim u_n = \ell$ ». **Pour** $u_{n+1} = au_n + b$ **:** $\ell = \dfrac{b}{1-a}$; pour la forme explicite complète, passer par $v_n = u_n - \ell$, géométrique de raison a : $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$.

MÉTHODE — [

Fiche n°5 — Hérédité délicate : la checklist de sécurité] **Recette :** (1) écrire $P(n)$ puis $P(n+1)$ l'une sous l'autre *(voir la cible avant de transformer)* ; (2) une opération par ligne, justifiée : « signe conservé », « racine croissante », « carrés positifs ordonnés » ; (3) ne jamais multiplier par un signe inconnu ; (4) si la récurrence regarde deux rangs en arrière, initialiser deux rangs et hériter de $P(n)$ *et* $P(n+1)$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie — le résumé de la partie

Trois phrases rentables : « il existe M tel que, pour tout n, $u_n \leq M$ » *(bornitude)* ; « croissante et majorée, donc convergente d'après le théorème de convergence monotone » *(existence de ℓ)* ;

« f est continue en ℓ donc $f(\ell) = \ell$, d'où $\lim u_n = \ell$ » *(valeur de ℓ)*. Ces trois phrases, dans cet ordre, résolvent l'exercice de récurrence standard du Bac de bout en bout.

ASTUCE — Le fil de la partie en une ligne

Bornes → monotonie → convergence → point fixe → limite. Chaque question d'un sujet s'insère dans cette chaîne : repère où tu en es, exécute l'étape suivante proprement — l'encadrement donne le plafond, la monotonie donne le théorème, le point fixe donne la valeur. Les sommes géométriques et les applications financières utilisent la même chaîne, avec la formule reine en plus.

10. Exercices d'entraînement de la partie 4

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de section)

1. Toute suite croissante et majorée est : a) convergente b) divergente c) constante d) sans limite
2. $\lim\limits_{n\to+\infty}(-0{,}5)^n =$ a) 0 b) $-0{,}5$ c) pas de limite d) $-\infty$
3. $1+2+4+\cdots+2^n =$ a) $2^{n+1}-1$ b) 2^n-1 c) $\dfrac{1-2^n}{1-2}$ d) $2^{n+2}-1$
4. Si (u_n) est croissante et majorée par 7, alors : a) $u_n \to 7$ forcément b) (u_n) converge vers un $\ell \leq 7$ c) $u_n \to +\infty$ d) (u_n) oscille
5. Le point fixe de $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 6$ est : a) 3 b) 6 c) 12 d) 4
6. Un capital à 5 % par an *(intérêts composés)* double en environ : a) 5 ans b) 12 ans c) 15 ans d) 20 ans

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Une suite explicite est-elle bornée ?

Soit $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$. Montrer que (u_n) est croissante et bornée, puis donner sa limite. **Solution.** **Réécriture :** $\dfrac{2n+1}{n+3} = 2 - \dfrac{5}{n+3}$ *(vérification :* $2(n+3)-5 = 2n+6-5 = 2n+1$ ✓*)*. **Encadrement :** pour tout n, $0 < \dfrac{1}{n+3} \leq \dfrac{1}{3}$, donc $0 < \dfrac{5}{n+3} \leq \dfrac{5}{3}$, d'où :

$$\frac{1}{3} \leq u_n < 2$$

La suite est **minorée** par $\frac{1}{3}$ *(contrôle :* $u_0 = \frac{1}{3}$*)*, **majorée** par 2 : **bornée**. **Monotonie :** $u_{n+1}-u_n = \dfrac{5}{n+3} - \dfrac{5}{n+4} = \dfrac{5}{(n+3)(n+4)} > 0$: **croissante**. **Limite :** croissante et majorée → converge *(théorème de convergence monotone)* ; et directement : $\dfrac{5}{n+3} \to 0$ donc $u_n \to 2-0 = 2$. ✓

Exercice 2 — Le trio complet : encadrement, monotonie, limite

Soit $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3$. **a)** Montrer par récurrence que $4 \leq u_n \leq 6$ pour tout n. **b)** Montrer que (u_n) est croissante. **c)** En déduire que (u_n) converge, puis sa limite. **Solution. a) Initialisation :** $u_0 = 4$ et $4 \leq 4 \leq 6$: vrai. *Hérédité :* si $4 \leq u_n \leq 6$, alors $2 \leq 0{,}5\,u_n \leq 3$, donc $5 \leq 0{,}5\,u_n + 3 \leq 6$: ainsi $4 \leq u_{n+1} \leq 6$. *Conclusion :* pour tout n, $4 \leq u_n \leq 6$. **b)** $u_{n+1} - u_n = 0{,}5\,u_n + 3 - u_n = 3 - 0{,}5\,u_n = \dfrac{6-u_n}{2} \geq 0$ *(car* $u_n \leq 6$*)* : croissante. **c)** Croissante et majorée : **convergente** *(théorème de convergence monotone)*. Point fixe : $\ell = 0{,}5\,\ell + 3 \iff 0{,}5\,\ell = 3 \iff \ell = 6$, compatible avec l'encadrement : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$. *Contrôle :* 4 ; 5 ; 5,5 ; 5,75… — et la forme close $u_n = 6 - 2\times(0{,}5)^n$ le confirme. ✓

Exercice 3 — Une somme qui ne dépassera jamais 2

Soit $S_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2^n}$. Calculer S_9, montrer que (S_n) est croissante et majorée par 2, puis donner sa limite. **Solution. Calcul :** S_9 = somme géométrique de $u_0 = 1$, $q = \frac{1}{2}$, **10 termes** :

$$S_9 = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \frac{1}{1024}\right) = 2 - \frac{1}{512} = \frac{1023}{512} \approx 1{,}998$$

Croissance : $S_{n+1} = S_n + \dfrac{1}{2^{n+1}} > S_n$: croissante. **Majoration :** $S_n = \dfrac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 - \dfrac{1}{2^n} < 2$: majorée par 2. **Conclusion :** croissante et majorée → **convergente** ; et $S_n = 2 - \dfrac{1}{2^n} \to 2$ car $\dfrac{1}{2^n} \to 0$. ✓

Exercice 4 — Le tableau complet à l'œuvre : cinq limites

Donner, en citant le théorème, la limite éventuelle de : (1) $(0{,}7)^n$; (2) $\left(\dfrac{5}{4}\right)^n$; (3) $(-0{,}7)^n$; (4) $\left(-\dfrac{5}{4}\right)^n$; (5) 1^n. **Solution.** (1) $0 < 0{,}7 < 1$: $(0{,}7)^n \to 0$. (2) $\frac{5}{4} > 1$: $\left(\frac{5}{4}\right)^n \to +\infty$ *(divergence).* (3) $|-0{,}7| < 1$: $(-0{,}7)^n \to 0$ *(les signes alternent mais la taille fond).* (4) $-\frac{5}{4} \leq -1$: la suite **diverge, sans limite** *(les termes alternent les signes en grossissant)* — ne jamais écrire « $-\infty$ ». (5) $1^n = 1$ pour tout n : limite 1 *(suite constante).* ✓

Exercice 5 — Tontine à 25 % de prélèvement

Kouassi prélève chaque mois le **quart de son solde**, puis ajoute un apport fixe de 5 000 F. On note u_n le solde en **milliers de F** après n mois, avec $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 5$. Déterminer la forme explicite de u_n et le solde de stabilisation. **Solution. Point fixe :** $\ell = 0{,}75\,\ell + 5 \iff 0{,}25\,\ell = 5 \iff \ell = 20$. **Suite auxiliaire :** $v_n = u_n - 20$:

$$v_{n+1} = 0{,}75\,u_n + 5 - 20 = 0{,}75\,u_n - 15 = 0{,}75\,(u_n - 20) = 0{,}75\,v_n$$

(v_n) est **géométrique de raison** 0,75, avec $v_0 = 10 - 20 = -10$, donc $v_n = -10 \times (0{,}75)^n$ et :

$$u_n = 20 - 10 \times (0{,}75)^n$$

Contrôle : $u_1 = 0{,}75 \times 10 + 5 = 12{,}5$ et la formule donne $20 - 10 \times 0{,}75 = 12{,}5$ ✓**Limite :** $|0{,}75| < 1$ donc $(0{,}75)^n \to 0$ et $u_n \to 20$: le solde se stabilise à **20 000 F**, quelle que soit la mise de départ. ✓

Exercice 6 — Épargne à versements fixes

Bintou dépose 15 000 F **à la fin de chaque année** sur un compte à 3 % par an *(intérêts composés)*. Quel est le total juste après le 8e dépôt ? Combien a-t-elle gagné en intérêts ? **Solution. Modélisation :** $D = 15\,000$ F, $t = 0{,}03$, $n = 8$ périodes. La formule des versements fixes donne :

$$T_8 = 15\,000 \times \frac{1{,}03^8 - 1}{0{,}03}$$

Calcul : $1{,}03^2 = 1{,}0609$; $1{,}03^4 = 1{,}0609^2 = 1{,}12550881$; $1{,}03^8 = 1{,}12550881^2 = 1{,}26677008$. Donc :

$$T_8 = 15\,000 \times \frac{0{,}26677008}{0{,}03} = 15\,000 \times 8{,}892336 \approx 133\,385{,}04 \text{ F}$$

Intérêts : elle a versé $8 \times 15\,000 = 120\,000$ F ; les intérêts capitalisés valent $\approx 13\,385{,}04$ F. *Contrôle :* après 1 an, $T_1 = 15\,000 \times \dfrac{1{,}03-1}{0{,}03} = 15\,000$ F : un seul dépôt, pas encore capitalisé. ✓

Exercice 7 — Hérédité délicate : $2^n \geq n+1$, puis une majoration de $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

a) Montrer par récurrence que, pour tout n : $2^n \geq n+1$. **b)** En déduire que, pour tout $n \geq 1$: $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \leq \dfrac{1}{n+1}$, puis que $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \leq \dfrac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$. **Solution. a)** *Initialisation :* $2^0 = 1 \geq 1$: vrai. *Hérédité :* si $2^n \geq n+1$, alors en multipliant par 2 *(positif)* : $2^{n+1} \geq 2n+2$. Or $2n+2 \geq n+2$ car $n \geq 0$. Donc $2^{n+1} \geq (n+1)+1$: $P(n+1)$ est vraie. *Conclusion :* par récurrence, $2^n \geq n+1$ pour tout n. **b)** Pour $n \geq 1$, $2^n \geq n+1 > 0$; en passant à l'inverse *(les deux membres sont positifs, l'ordre se retourne)* :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n+1}$$

Et comme $n+1 \geq 2$, on a $\dfrac{1}{n+1} \leq \dfrac{1}{2}$: donc $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \leq \dfrac{1}{2}$ pour tout $n \geq 1$. *Morale :* une inégalité démontrée par récurrence sur une suite sert d'**encadrement** pour sa jumelle — ici, la décroissance des puissances de $\frac{1}{2}$. ✓

QCM : 1-a 2-a 3-a 4-b 5-c 6-c

ASTUCE — Le carnet de bord de la partie 4

La suite filée $u_{n+1} = \frac{u_n+3}{2}$ a traversé toute la partie : encadrée ($0 \leq u_n \leq 3$), montrée croissante, déclarée convergente *(théorème de convergence monotone)*, puis sa limite calculée au point fixe ($\ell = 3$). La tontine d'Aïcha a fait de même avec la suite auxiliaire ($u_n = 4 - 2 \times (0{,}5)^n$). Refais ces deux parcours sans regarder les solutions : si tu les rédiges proprement, la partie 4 est acquise. La Partie 5 condense tout le chapitre en une fiche de révision finale.

11. Table de synthèse de la partie 4

Objet	Formule / règle	Où on l'a vu (§)
Majorée	$\exists M,\ \forall n : u_n \leq M$ (M majorant)	§2
Minorée	$\exists m,\ \forall n : u_n \geq m$ (m minorant)	§2
Bornée	$m \leq u_n \leq M$ pour tout n ; équivaut à $\lvert u_n\rvert \leq K$	§2
Convergence monotone	croissante + majorée $\Rightarrow$ converge (admis) ; décroissante + minorée $\Rightarrow$ converge	§3
Limite de q^n	$0<q<1 : 0$; $q>1 : +\infty$; $q=1 : 1$; $q=0 : 0$; $q \leq -1$: pas de limite	§4
Somme géométrique	$S = u_p \times \dfrac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$ $(q \neq 1)$; $q=1 : (n+1)\,u_0$	§5
Somme partielle	$S_n = \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}$: croissante et majorée par $\dfrac{1}{1-q}$ si $0<q<1 \to$ converge	§5
Épargne à versements	$T_n = D \times \dfrac{(1+t)^n - 1}{t}$ (dépôts en fin de période)	§6
Arbre binaire	$1+2+\cdots+2^n = 2^{n+1}-1$ nœuds	§6
Temps de doublement	$(1+t)^n = 2$: essais encadrés, ou $n = \dfrac{\ln 2}{\ln(1+t)}$	§6
Point fixe	(u_n) convergente, $u_{n+1} = f(u_n)$, f continue $\Rightarrow f(\ell) = \ell$; *filtrer* les solutions	§7
Suite auxiliaire	$v_n = u_n - \ell$: géométrique de raison a ; $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$	§7
Hérédité délicate	opérations justifiées (signe, carrés positifs, racine croissante) ; double récurrence si deux rangs	§8

ASTUCE — Ce qu'il faut retenir de tout le chapitre

Type de suite → forme explicite → encadrement et monotonie → convergence → point fixe → limite. Les parties 1 et 2 ont construit les familles *(arithmétique, géométrique, arithmético-géométrique)* et leurs formules *(terme général, somme)* ; la partie 3 a fourni les limites de référence et la récurrence ; cette partie 4 a assemblé le tout : les **bornes** nourrissent le théorème de convergence monotone, la convergence ouvre le point fixe, et la somme géométrique finance tout — intérêts composés, épargne, croissance. La Partie 5 condense ces quatre parties en une fiche de révision unique, prête pour la veille de l'épreuve.